# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 1

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Sufi Ridho Utomo (2509106101)**

**Kelas (C1'25)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2025**

## 1. Flowchart

**Gambar 1.0 Flowchart**

## 2. Deskripsi Program

Program ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam mengkonversikan waktu antara Jam, Menit, dan Detik secara bersamaan dan teratur.

## 3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <limits>

using namespace std;

int main() {

    string validName = "Sufi";
    string validPass = "101";

    string inputName, inputPass;
    int attempt = 0;
    const int maxAttempt = 4;
    bool loginSuccess = false;

    while (attempt < maxAttempt) {
        cout << endl;
        if (attempt == 0) {
            cout << "=== Login ===" << endl;
        } else {
            cout << "=== Login (Sisa Percobaan " << (maxAttempt - attempt)
<< ") ===" << endl;
        }
```

```
        cout << "Masukkan Nama : ";
        cin >> inputName;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> inputPass;

        if (inputName == validName && inputPass == validPass) {
            loginSuccess = true;
            break;
        } else {
            cout << "Nama atau Password salah!" << endl;
            attempt++;
        }
    }

    if (!loginSuccess) {
        cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }

    cout << "\nLogin Berhasil! Selamat Datang, " << inputName << "." <<
endl;

    system("pause");
    system("cls");

    int pilihan;
    double nilaiInput;

    do {
        cout << "\n=== MENU KONVERSI WAKTU ===" << endl;
        cout << "1. Konversi Jam -> Menit dan Detik" << endl;
        cout << "2. Konversi Menit -> Jam dan Detik" << endl;
        cout << "3. Konversi Detik -> Jam dan Menit" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "------------------------------" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";

        if (!(cin >> pilihan)) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "\nInput tidak valid! Harap masukkan angka (1-4)." <<
endl;
            continue;
        }

        if (pilihan < 1 || pilihan > 4) {
            cout << "\nTidak Valid! Silakan Pilih 1-4." << endl;
```

```
            continue;
        }

        if (pilihan == 4) {
            cout << "\n=== Terima Kasih ===" << endl;
            break;
        }

        cout << "\nMasukkan Nilai Waktu: ";

        if (!(cin >> nilaiInput)) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "\nInput tidak valid! Harap masukkan angka." << endl;
            continue;
        }
        cout << fixed << setprecision(2);

        if (pilihan == 1) {
            double menit = nilaiInput * 60;
            double detik = nilaiInput * 3600;
            cout << "\nHasil Konversi:" << endl;
            cout << nilaiInput << " Jam = " << menit << " Menit" << endl;
            cout << nilaiInput << " Jam = " << detik << " Detik" << endl;
        }
        else if (pilihan == 2) {
            double jam = nilaiInput / 60.0;
            double detik = nilaiInput * 60;
            cout << "\nHasil Konversi:" << endl;
            cout << nilaiInput << " Menit = " << jam << " Jam" << endl;
            cout << nilaiInput << " Menit = " << detik << " Detik" << endl;
        }
        else if (pilihan == 3) {
            double jam = nilaiInput / 3600.0;
            double menit = nilaiInput / 60.0;
            cout << "\nHasil Konversi:" << endl;
            cout << nilaiInput << " Detik = " << jam << " Jam" << endl;
            cout << nilaiInput << " Detik = " << menit << " Menit" << endl;
        }

        cout << "\n--------------------------------" << endl;

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

**Code Blocks 1.1 Kode Program**

## 4. Hasil Output

### 4.1 Hasil Output Login

```
=== Login ===
Masukkan Nama : Sufi
Masukkan Password : 101

Login Berhasil! Selamat Datang, Sufi.
Press any key to continue . . .
```

**Code Blocks 1.2 Output Login**

### 4.1 Hasil Output Konversi Jam

```
=== MENU KONVERSI WAKTU ===
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
-------------------------------
Pilih menu (1-4): 1

Masukkan Nilai Waktu: 24

Hasil Konversi:
24.00 Jam = 1440.00 Menit
24.00 Jam = 86400.00 Detik
```

**Code Blocks 1.3 Output Konversi Jam**

## 5. Langkah-langkah GIT

### 5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\acer\Documents\Praktikum_APL_C1_2025> git add .
```

**Gambar 1.4 GIT Add**

GIT Add digunakan untuk menambahkan file ke *staging area* atau tempat penyimpanan sebelum disimpan secara permanen.

## 5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\acer\Documents\Praktikum_APL_C1_2025> git commit -m "PT1"
[main 28189e8] PT1
 5 files changed, 234 insertions(+)
 create mode 100644
Post_Test/Post_Test_APL_1/2509106101_SufiRidhoUtomo_PT_1.cpp
 create mode 100644
Post_Test/Post_Test_APL_1/2509106101_SufiRidhoUtomo_PT_1.exe
```

**Gambar 1.5 GIT Commit**

GIT Commit digunakan untuk menimpan perubahan file yang telah diubah pada GIT *Add.*

## 5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\acer\Documents\Praktikum_APL_C1_2025> git push -u origin
main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.02 MiB | 639.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/SufiRidhoUtomo/Praktikum_APL_C1_2025.git
   ecdf258..28189e8  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 1.6 GIT Push

GIT Push digunakan untuk mengirim perubahan file dari *local repository* ke *Remote* untuk diproses oleh *Remote* untuk dihubungkan menuju *online Repository.*